Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт вычислительной математики и информационных технологий

Кафедра анализа данных и технологий программирования

Сабитов Ш.Р., Ахмедова А.М., Бурнашев Р.А., Кузнецова И.С.

Выпускная квалификационная работа

методические рекомендации для студентов,

обучающихся по направлению

09.03.03 – Прикладная информатика

Казань - 2025

УДК 378

Принято на заседании учебно-методической комиссии ИВМиИТ КФУ

Протокол № __ от __ мая 2025 года

Рецензенты:

кандидат физико-математических наук,

доцент кафедры интеллектуальных систем и

управления инновационными ресурсами КНИТУ **Мангушева А. Р.**

кандидат физико-математических наук,

доцент кафедры теоретической кибернетики ИВМиИТ КФУ **Н.Р. Бухараев**

Сабитов Ш.Р., Ахмедова А.М., Бурнашев Р.А., Кузнецова И.С.
Выпускная квалификационная работа: методические рекомендации для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 – Прикладная информатика / Ш.Р. Сабитов, А.М. Ахмедова, Р.А. Бурнашев, И.С. Кузнецова. – Казань, КФУ, 2025. – 42 с.

Методические рекомендации подготовлены на кафедре анализа данных и технологий программирования Института вычислительной математики и информационных технологий К(П)ФУ в соответствии с «Регламентом № 0.1.1.67-08/39-в/20 от 23 апреля 2020 г. подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»».

В методических рекомендациях рассматриваются общие вопросы выполнения выпускной квалификационной работы: сформулированы цели и задачи, требования по объему, структуре и содержанию работы, даны указания по организации работы студента в процессе ее подготовки, представлены правила написания и оформления, контроля выполнения и защиты ВКР.

© Сабитов Ш.Р., Ахмедова А.М.,
Бурнашев Р.А., Кузнецова И.С., 2025
© Казанский федеральный университет, 2025

Содержание

Введение 4
1. Методология реализации выпускной квалификационной работы 5
1.1. Цели и задачи ВКР 5
1.2. Этапы выполнения ВКР 6
1.3. Результаты выполнения ВКР 8
1.4. Выбор темы ВКР и назначение научного руководителя 9
2. Структура и правила оформления выпускной квалификационной работы 11
2.1. Структура ВКР 11
2.2. Правила оформления ВКР 16
3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 25
3.1. Подготовка к защите ВКР 25
3.2. Процедура защиты ВКР 27
3.3. Критерии оценивания ВКР 28
Список литературы 31
Приложения

Введение

Настоящие методические указания предназначены для студентов, обучающихся в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», на кафедре анализа данных и технологий программирования института вычислительной математики и информационных технологий (далее – кафедре) по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».

В высшем учебном заведении завершающей стадией процесса обучения является итоговая государственная аттестация студентов. В КФУ государственная итоговая аттестация для студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР или работа).

ВКР выполняется на последнем курсе обучения студентов. Выполнение ВКР подтверждает готовность бакалавра-выпускника к решению теоретических и практических задач в профессиональной области деятельности.

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершённую научно-практическую разработку решения актуальной прикладной задачи в профессиональной области, в процессе подготовки, выполнения и защиты которой студент-бакалавр должен подтвердить свои знания и практические навыки, в соответствии с квалификационными характеристиками Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). ВКР позволяет Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) оценить полученные бакалавром знания, умения и навыки, согласно квалификационным характеристикам ФГОС ВО.

1. Методология реализации выпускной квалификационной работы

1.1. Цели и задачи ВКР

ВКР является самостоятельным научно-практическим исследованием, в котором демонстрируются знания студента-бакалавра, а также умение применять их для решения прикладных задач в профессиональной области деятельности.

Обобщенными **целями** подготовки, выполнения и защиты ВКР являются:

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по разработке программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения.
2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методами и инструментами разработки программного продукта.
3. Выяснение подготовленности студентов-бакалавров для самостоятельной работы в условиях современного производства, прогресса вычислительной техники.
4. Выявление умений бакалавра-выпускника к обобщению результатов работы, выработке практических рекомендаций в исследуемой области.
5. Приобретения опыта представления и публичной защиты результатов своей исследовательской деятельности, а также оценку сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Обобщенными **задачами** подготовки и выполнения ВКР бакалавра являются систематизация, углубление и закрепление фундаментальных теоретических знаний и полученных во время обучения практических навыков самостоятельного решения поставленной в ВКР конкретной прикладной проблемы в соответствии с предусмотренными ФГОС ВО видами послевузовской профессиональной деятельности.

1.2. Этапы выполнения ВКР

Подготовка, выполнение и защита ВКР включает в себя ряд этапов, в рамках которых необходимо:

1. Выбрать и закрепить тему ВКР.
2. Разработать и утвердить задание на ВКР;
3. Изучить источники по теме исследования, определить цель, задачи и методы исследования.
4. Представить работу на кафедре на первой предварительной защите перед профессорско-преподавательским составом. Необходимо подготовить первичную презентацию и первый доклад по ВКР на кафедре. Презентация должна содержать 7-8 слайдов примерно следующего содержания:

– титульный лист
– цели и задачи
– обзор аналогов
– технологический стек и инструменты разработки
– анализ технического задания
– текущие проблемы; приоритетные задачи
– основные алгоритмы и методологии (разных уровней абстракции), которые необходимо создать или которые уже созданы для решения отдельных задач работы.

Должно быть продемонстрировано четкое понимание цели ВКР и сопутствующих ей задач.

Также студент должен предоставить каркас дипломной работой с черновым вариантом, как минимум, первой главы.

5. Представить работу на кафедре на второй предварительной защите перед профессорско-преподавательским составом. Необходимо развитие предыдущей презентации и доклада. Обязательно дополнить презентацию архитектурно-технологической диаграммой проекта, ER-диаграммами, UML-диаграммами, блок-схемами важных алгоритмов различного уровня детализации и пр. Проектирование программного продукта должно быть завершено.

Должно быть продемонстрировано выполнение большей части ВКР и выход на финал ВКР. Студент должен продемонстрировать существенное продвижение вперед, по сравнению с результатами первого этапа. Должна быть представлена работающая версия прототипа программного продукта, реализуемого в ВКР. Программный продукт может иметь неполную функциональность, возможно использование заглушек. Однако, студент должен уметь объяснить, что необходимо реализовать для обеспечения полной функциональности, предоставить план завершающих действий. Также студент должен предоставить каркас дипломной работой с законченной первой главой и с черновым вариантом всех остальных глав.

6. Представить работу на кафедре на итоговой предзащите ВКР перед профессорско-преподавательским составом (за месяц до защиты). Работа над ВКР должна быть завершена. Презентация с докладом должны иметь завершенный вид. На предварительной защите студент должен предоставить финальный вариант дипломной работы (в электронном виде), презентацию и программный продукт, разработанный в ходе выполнения ВКР (в среде, где можно произвести запуск и демонстрацию). По итогам предварительный защиты возможны лишь небольшие поправки и коррективы в компоненты ВКР.

7. Сформировать пакет необходимой сопроводительной документации (см. 3.1) и сдать на кафедру оформленный согласно требованиям распечатанный и сброшюрованный текст работы (также приложить электронный вариант на носителе вместе с презентацией).

8. Представить выполненную работу перед членами государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) по защите ВКР.

Обучающийся обязан своевременно и добросовестно выполнять необходимые этапы работы над ВКР, включая консультации с научным руководителем, сбор материала, стадии проведения исследования, подготовку текста работы. Сроки сдачи результатов отдельных этапов работы руководителю определяются в задании на ВКР. Несвоевременность и недобросовестность выполнения отдельных этапов может отразиться в отзыве научного руководителя и

служить основанием для снижения итоговой оценки.

1.3. Результаты выполнения ВКР

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом-бакалавром в течение всего срока обучения в процессе освоения учебных дисциплин и прохождения производственной и преддипломной практик.

ВКР, в соответствии с основной образовательной программой (ООП), является самостоятельным и логически завершённым научно-практическим трудом, связанным с решением задач тех видов профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр. ВКР должна показать навыки к системному анализу прикладной области, к формализации решения прикладных задач и процессов информационных систем, по разработке проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов, созданию информационных систем в прикладных областях, а также навыки по созданию, модификации, внедрению и сопровождению информационных систем.

Результат выполнения ВКР должен быть представлен в виде двух основных компонент:

1. Дипломная работа в виде текста, иллюстраций, приложений.
   a. Основным форматом представления дипломной работы является бумажный сброшюрованный формат. Работа должна содержать оформленный по требованиям титульный лист с необходимыми подписями (научного руководителя, заведующего кафедрой, самого бакалавра).
   b. Дополнительный формат представления – на электронном носителе.
2. Разработанный в ходе выполнения ВКР программный продукт (или прототип оного) в электронном формате.
3. Комплект сопроводительной документации, состоящий из:
   a. справки о проверке на антиплагиат
   b. отзыва руководителя

c. отзыва рецензента
d. отчета по компетенциям
e. задания на выполнение ВКР

Подробную информацию о комплекте сопроводительной документации см. в 3.1.

Дополнительными компонентами результатами выполнения ВКР можно считать акты о внедрении работы и соответствующие публикации.

По результатам выполнения и защиты ВКР бакалавра ГЭК оценивает готовность бакалавра-выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности и, в случае успешной защиты, присваивает ему квалификацию «бакалавр прикладной информатики».

1.4. Выбор темы ВКР и назначение научного руководителя

Темы, удовлетворяющие требованиям по сложности и направленности, предлагаются потенциальными руководителями ВКР для рассмотрения на первом в учебном году заседании кафедры. В случае успешного утверждения, темы работ выдаются студентам до начала выполнения квалификационной работы в соответствии с учебным планом.

Каждый студент пишет заявление (пример бланка заявления приведен в приложении) на имя заведующего кафедрой с просьбой закрепить за ним тему ВКР и передать научное руководство подготовкой ВКР определенному научному руководителю (из числа ППС кафедры или, в отдельных случаях, из числа ППС ИВМиИТ, работающих на других кафедрах). В данном заявлении предполагаемый научный руководитель делает отметку о согласии принять на себя руководство работой данного студента по данной теме. Заявление сдается лаборанту кафедры. Не допускается повторение темы ВКР в рамках одной студенческой группы.

Окончательная формулировка темы ВКР может быть скорректирована на заседании кафедры не позже утверждения Ученым советом института этих тем, их исполнителей и руководителей студентов по ВКР.

Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно отражалась основная идея работы.

Тема работы должна отражать как теоретическую, так и практическую направленность работы. Теоретическая часть исследования должна быть ориентирована на разработку теоретических и методологических основ изучаемых объектов (процессов и др.), использование новых концепций и идей в выбранной области, отличаться определенной новизной научных идей и/или методов и методологии исследования.

Практическая часть работы должна демонстрировать способности выпускника решать реальные прикладные задачи на основе разработки моделей, методологических основ и подходов.

Одновременно с утверждением темы назначается научный руководитель. Согласно ФГОС ВО непосредственное руководство бакалаврами осуществляется руководителями, имеющими ученую степень и ученое звание.

Научный руководитель:

– предлагает тему ВКР;

– помогает студенту в составлении задания на ВКР;

– проводит консультации со студентом: оказывает ему необходимую методическую помощь, обсуждает результаты, корректирует при необходимости план работы, помогает в подборке необходимой литературы, а также подготовке доклада и презентации ВКР для ее защиты;

– проверяет выполнение работы и ее частей;

– принимает решение о допуске работы к защите в ГЭК.

2. Структура и правила оформления выпускной квалификационной работы

2.1. Структура ВКР

ВКР, как правило, должна включать в себя разделы [2]:

– титульный лист;

– содержание;

– введение;

– основную часть (состоит из нескольких глав);

– заключение;

– список использованных источников;

– приложения (при необходимости).

Каждый раздел или глава обязательно должны начинаться с новой страницы.

Титульный лист включает:

– полное официальное название КФУ;

– название ОСП КФУ, ответственного за реализацию ОПОП;

– название кафедры, реализующей ВКР;

– шифр и название направления подготовки (специальности);

– название профиля подготовки (специализации);

– тему ВКР;

– фамилия и инициалы, курс, номер группы обучающегося;

– фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание научного руководителя;

– город и год защиты ВКР.

Пример титульного листа см. в Приложении.

Во **введении** описывается актуальность выбранной темы, степень её разработанности, основная цель работы.

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приоритетность среди других тем и событий, она определяет потребности

общества в получении каких-либо новых знаний в этой области.

После обоснования актуальности необходимо указать, какие основные проблемы существуют в области проводимых исследований, в том числе конкретизировать те проблемы, на решение которых будет направлена научная работа. Целесообразно привести краткий обзор аналогичных работ и указать чем представляемая работа отличается от других аналогичных работ.

Цель и задачи ВКР должны быть четко сформулированы и прописаны во введении.

Определение цели – весьма важный этап в исследовании, так как она определяет и задачи самого исследователя: что изучать, что анализировать, какими методами можно получить новые знания. Цель выполняемой работы должна логично вытекать из сформулированных проблем и четко указывать, на решение какой проблемы она направлена.

Задачи представляют собой конкретные действия, которые приводят к выполнению цели. Задачи должны быть емкие, их количество определяется количеством глав содержания основной части. Определение задачи надо начинать с глагола “что сделать?”. Задачи должны быть пронумерованы.

Задачи должны быть тесно связано с глубинной сутью работы, с проблемами, стоящими на пути исследователя. Так, если работа связана с разработкой программного обеспечения, задачи не должны соответствовать исключительно лишь пунктам типового цикла разработки программного обеспечения. Например, следующие условные задачи не отражают глубинную суть работы и шаги, связанные с достижением цели:

– сформировать ТЗ
– спроектировать
– разработать ПО
– протестировать
– внедрить

Формально они отражают задачи, но на чрезвычайно общем и абстрактном уровне. Подобным образом можно попытаться определить задачи вообще

любой работы, связанной с разработкой программного продукта. Следует избегать подобного представления задач.

Далее определяются объект, предмет исследования. Возможно указание методов исследования – на усмотрение автора и руководителя ВКР.

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре работы. Суммарно объем введения не должен превышать 2-4 страниц печатного текста.

В конце введения также можно указать место выполнения работы и в рамках какого гранта, госконтракта или другой научно-исследовательской работы выполнялось исследование.

Структура и состав **основной части** может меняться в зависимости от специфики и направления выполняемой работы. Требования к конкретному содержанию основной части ВКР устанавливаются научным руководителем.

Основная часть – это изложение самой научно-исследовательской работы. Данный материал может быть также разбит на несколько глав. Все главы должны быть логически связаны между собой. Завершать одну главу необходимо так, чтобы было понятно, о чем пойдет далее речь.

Стиль изложения должен быть литературным и научным, недопустимо использование без особой необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены научных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не стоит прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами.

Научный стиль изложения предполагает точность, ясность и краткость. Иногда стремление приблизиться к научному стилю выражается в излишне громоздком изложении положений работы, что чаще всего свидетельствует о неясности мысли, усложняет понимание того, что на самом деле хотел сказать автор и из достоинства работы превращается в ее недостаток.

Как правило, при выполнении научных исследований повествование ведется от первого лица множественного числа («Мы полагаем», «По нашему мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходимым», «По

мнению автора»).

В первой главе обычно описывается состояние проблемной ситуации, сложившейся в данном научном направлении со ссылками на литературные источники, степень проработанности проблемы за рубежом и в России, анализ конкретного материала по избранной теме, собранного во время работы над ВКР, всесторонняя характеристика объекта исследования. Рассматриваются теоретико-методологические вопросы, лежащие в основе всего исследования. Здесь необходимо представить подробное описание моделируемых систем или процессов, описать проблемы, сложившейся в данном научном направлении со ссылками на литературные источники, провести обзор существующих решений в данном направлении исследования. Во многом, этот раздел представляет собой литературный обзор.

Анализируя литературу и электронные источники в исследуемой области, автор представляет свою трактовку определенных понятий или дает их критическую оценку. При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказ содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без соответствующих ссылок на источник.

Также в этом разделе можно более широко осветить цель и задачи, указанные во введении.

В первой или второй главе необходимо определить требования к разрабатываемой системе (по сути, техническое задание – ТЗ), ее функции и атрибуты качества; сделать и обосновать выбор используемых методов, инструментов и технологий.

Во **второй главе** описывается проектирование программного продукта (приложения). Описать основные этапы проектирования системы, проиллюстрировать особенности структуры и поведения системы подходящими UML-диаграммами или иными, использованными в работе средствами проектирования. При разработке реляционной базы данных представить ER-модель и описать ее. Для нереляционных баз можно использовать альтернативные способы описания данных, например, диаграмму потоков данных (DFD).

Обязательно наличие архитектурно-технологической диаграммы программного продукта. Диаграмма является комбинацией концептуальной архитектурной диаграммы системы и технологического стека. Смысл в том, что она позволяет получить обобщенное и компактное представление об основных компонентах системы, их взаимосвязях и сопутствующих технологиях.

Во **третьей главе** описывается разработка программного продукта (программы для ЭВМ). Показывается и обосновывается общая архитектура решения. Описывается структура программного проекта, его подсистемы, модули и пр. Приводится описание программной реализации использованных алгоритмов, особенностей программирования бизнес-логики или иных ключевых составляющих программного решения. Приводятся скриншоты интерфейса. Кроме разработки в данную главу может быть включено руководство пользователя.

При описании программной реализации не должны использоваться многостраничные листинги кода. Представляемый код должен описывать самые важные детали и квинтэссенцию своей реализации. Основной листинг кода должен находиться в приложении.

В **четвертой главе** описывается тестирование программного продукта (приложения). После разработки приложения необходимо провести функциональное тестирование и тестирование пользовательского интерфейса.

Заключение. Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор основных выводов проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов. Представленные выводы должны полностью соответствовать решению поставленных задач исследования, что позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования. Если не удалось решить какие-то задачи, необходимо объяснить причину и предложить направление дальнейших действий, которые помогут их решить в будущем. Выводы должны отражать только основные достижения данной научной работы.

В заключении также желательно указать предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения разработанных предложений в

практике.

Список использованных источников. Список должен содержать сведения только об источниках, использованных при написании ВКР. В него необходимо включать источники, на которые были сделаны ссылки в тексте работы.

Приложения. Для лучшего понимания и пояснения основной части выпускной работы в нее включают приложения, которые носят вспомогательный характер и на объем ВКР не влияют.

2.2. Правила оформления ВКР

ВКР должна быть написана на русском языке. Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы, должны соответствовать формату А4 (210 х 297 мм). Текст работы следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт. Междустрочный интервал – полуторный. Цвет шрифта должен быть черным. Весь текст работы, а также заголовки следует оформлять обычным шрифтом без курсива, без жирного выделения, без подчеркиваний.

Рекомендуется следующее оформление содержательной части ВКР:

Форматирование заголовков (введение, названия глав, подглав, заключение, список использованных источников)**:**

– главы и подглавы начинаются с арабских цифр, разделенных точками. Если глава имеет только одну подглаву, то отдельный заголовок подглавы не нужен, текст идет сразу после названия главы. Слова «Глава», «Подглава» и прочее в заголовках глав не используются;

– текст заголовка начинается с прописной буквы(заглавной);

– в конце заголовка точка не ставится;

– переносы в заголовках не допускаются;

– если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками;

– введение, заключение, главы, список использованных источников, приложение начинаются с новой страницы, а подглавы – нет;

– перед названием новой подглавы и текстом предыдущей подглавы добавляется одна пустая строка;

– между главой или подглавой и основным текстом не должно быть пустых строк;

– заголовки на странице не должно отрываться от текста, то есть название не должно быть на одной странице, а текст на другой. После названия должно быть не менее 3-х строк текста;

– выравнивание заголовков: по центру;

– интервал после абзаца заголовка: 12 пт;

– абзацный отступ: 0.

Форматирование основного текста:

– выравнивание: по ширине;

– абзацный отступ: 1,25 см.;

– интервал после абзаца: 0 пт.;

– текст всегда должен находиться внутри какой-либо подглавы (подраздела). Не допускается текст между названием главы и подглавы;

– на странице не допускается менее 5 строк;

– в конце страницы не допускается более 1 пустой строки, если только это не конец главы (раздела);

– перечисление пунктов в маркированных и нумерованных списках осуществляется или с использованием нумерации с помощью арабских цифр, или без нумерации после выставления символа тире «–» (необходимо отличать тире от дефиса «-», который используется в словах, пишущихся через дефис);

– в тексте используются кавычки «» («елочкой»). В случае использования кавычек внутри кавычек ставится их английский вариант “” («маленькие кавычки»);

– буква Ё (ё) в тексте научных работ не используется;

– нумерация страниц ВКР должна быть сквозной и выполняется араб-

скими цифрами внизу в центре страницы (размер шрифта номера – 12 пт., шрифт Times New Roman). Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номера страниц на титульном листе не ставятся. Поэтому номера страниц появляются только, начиная с содержания.

Допускается вписывать в текст ВКР отдельные слова, формулы, условные знаки, соблюдая при этом плотность основного текста.

Фамилии и собственные имена, названия учреждений в тексте ВКР приводят на языке оригинала. Из сокращенных названий учреждений и предприятий следует употреблять только общеизвестные. Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при первом упоминании.

Содержание. Содержание создается средствами автоматического генерирования. Содержание включает наименование всех глав (разделов) и подглав (подразделов) с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала главы (раздела), подглавы (подраздела).

Приложения также включаются в содержание, но они не имеют нумерации страниц и в Содержании не нумеруются.

Названия глав (разделов) печатают без отступа от левого края листа, а названия подглав (подразделов) - с отступом (0.5 см). Если заголовок состоит из двух и более строк, то следующие строки располагают под началом первой строки заголовка.

Слово «Содержание» записывают и форматируют как заголовок.

Иллюстрации. Все иллюстрации (фотографии, графики, чертежи, схемы, диаграммы и другие графические материалы) именуются в тексте рисунками. Их следует располагать в тексте непосредственно после первого их упоминания, или на следующей странице, или выносить в приложение. В приложении иллюстрации выносятся в случае, если они занимают больше половины страницы. Для каждой иллюстрации приводится подрисуночная подпись.

Рисунок следует размещать сразу после текста без добавления пустой строки. Между подрисуночной подписью и текстом добавляется 1 пустая строка. Ни в коем случае не должно быть пустого текста после подрисуночной

надписи в количестве более 1 строки, даже если рисунок расположен в нижней части страницы. Необходимо соблюдать соответствующе форматирование рисунков в тексте. Например, установить правильное обтекание текстом. Если после рисунка сразу же начинается новая подглава, возможен пустой текст в количестве не более 2 строк. В этом случае, подглава начнется на следующей странице.

Пустой текст после подрисуночной надписи внизу страницы в количестве более 2 строк возможен только в том случае, если после него сразу же начинается новая глава на следующей странице.

Рисунок и подрисуночная подпись располагаются по центру страницы, без абзацного отступа. Не допускается выход рисунка за пределы установленных полей.

Каждая подрисуночная подпись начинается с номера рисунка, например, Рисунок 1. Далее без кавычек следует название рисунка, и точка в конце не ставится. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Если в работе только одна иллюстрация, то ее обозначают – Рисунок 1. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. Иллюстрация рисунков внутри одного раздела сквозная, не допускается отдельная нумерация рисунков внутри подраздела.

В подрисуночной подписи необходимо привести расшифровку изображенных объектов в том случае, если на одном рисунке их несколько. При этом каждый объект на рисунке обозначается строчной буквой латинского алфавита, с соответствующей ссылкой в подрисуночной подписи.

На все иллюстрации в тексте ВКР должны быть даны ссылки. Например, «… (рис. 1)» или «… на рисунке 1 представлено …».

Рисунки, представленные в приложении, нумеруются в следующей последовательности: сначала указывается буква, обозначающая приложение, далее точка и номер рисунка, например, Рисунок А.1.

Примеры оформления рисунков и ссылок на них в тексте приведены в Приложении.

Фрагменты программного кода. В основной текст допускается включение фрагментов листинга кода размером не более ½ высоты страницы формата А4. В этом случае они оформляются как рисунки. Фрагмент кода должен быть на белом фоне; текст кода – черный; обрамление рисунка рамкой черного цвета, шириной 0,25 пт. Размер шрифта кода, отображаемого на рисунке, должен быть 10-14 пт. Представленные в тексте фрагменты кода должны наглядно иллюстрировать ключевые особенности программной реализации работы.

Фрагменты кода более ½ страницы формата А4 выносятся в приложение. Пример оформления фрагмента программного кода и ссылки на нее в тексте приведен в Приложении.

Если фрагмент листинга кода небольшой (несколько строк) и на него нет ссылок далее по тексту, допускается оформлять его не как рисунок, а как часть основного текста. В этом случае необходимо придерживаться следующих требований:

– использовать только моноширинные шрифты, например, Courier New. В качестве размеров шрифта листинга допустимы размеры кегля 12 пт.

– в тексте основного содержания листинги кода выделяются пустыми строками до и после листинга.

– выравнивание всех листингов по левому краю без абзацного отступа, междустрочный интервал – 1.5.

– фрагмент необходимо сопровождать комментариями по сути работы программы. Ссылки на листинг не приводятся.

– код должен выглядеть как в среде разработки с точки зрения правил форматирования, т.е. не допускается перенос программных инструкций, как обычного текста (по правилам английского или русского языка); например, нельзя использовать знаки переноса для обычного текста, разбивать слова и т.д.

Пример:

«Получение изображений организовано с помощью GET-запроса следу-

ющего вида:

```
@GetMapping(value = "/{imageId}",
produces = MediaType.IMAGE_JPEG_VALUE)
public byte[] getImageByIWOResponseEntity(@PathVariable Long im-
ageId) {
    return termImageRepository.findById(imageId).orElseThrow(() ->
    new ResponseStatusException(HttpStatus.NOT_FOUND,
    "Image not found")).getImageData();
}
```

Здесь происходит передача порядкового номера изображения в метод findById репозитория termImageRepository. В случае отсутствия изображения в базе данных, будет выброшено соответствующее исключение типа ResponseStatusException.»

Таблицы. Нумерация таблиц в основной части работы ведется арабскими цифрами и является сквозной внутри всей работы или внутри раздела. Например: Таблица 1. или Таблица 1.1. Далее следует название таблицы, без точки в конце, выравненное по правому краю.

Нумерация таблиц в приложениях отдельная и состоит из буквы, обозначающей приложение, и цифры – номера таблицы. Например: Таблица А.1.

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте.

Заголовки строк и столбцов таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые на нее дана ссылка, или на следующей странице, а при необходимости в приложении. В приложении таблицы выносятся в случае, если они занимают больше половины страницы.

Таблица должна быть выровнена по ширине полей и не выходить за их

границы.

Если строки или столбцы выходят за формат таблицы, таблицу делят на части, которые в зависимости от особенностей таблицы, переносят на другие листы или помещают на одном листе рядом или под первой частью, при этом в каждой части таблицы повторяют заголовки столбцов/строк таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Текст в таблице должен быть выровнен по ширине (кроме заголовков таблицы – они выравниваются по центру) без абзацного отступа, полуторный интервал (однако при большом объеме таблицы допускается одинарный), шрифт Times New Roman, размер – 14 пт.

После таблицы до текста добавляется пустая строка.

Примеры оформления таблиц и ссылок на них в тексте приведены в Приложении.

Формулы. Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы нумеруются арабскими цифрами, помещенными в круглых скобках справа от формулы. Нумерация формул осуществляется в пределах раздела, например: (4.2) – (формула вторая, четвертого раздела). Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, к которой они даны в формуле. Ссылки на формулы в тексте.

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ.

Примеры оформления формул и ссылок на них в тексте приведены в Приложении.

При выполнении обязательных расчетов выпускник должен изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, алгоритм, обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных результатов.

Список использованных источников. Список должен содержать сведе-

ния об источниках, использованных при написании ВКР. В него необходимо включать только источники, на которые были сделаны ссылки в тексте работы. Нельзя включать в список использованных источников работы, на которые нет ссылки в тексте ВКР [2].

Список составляется, как правило, в алфавитном порядке (сначала идет блок документов на русском языке в алфавитном порядке русского языка, затем идет блок документов на иностранном языке в соответствии с латинским алфавитом) и включает монографии, учебники, учебные пособия, авторефераты диссертаций, диссертации, научные статьи, тезисы, патенты. База ссылок в ВКР должна содержать работы последних 5 лет (не менее 70%). Допускается привлечение материалов и данных, полученных с официальных сайтов сети Интернет. В этом случае необходимо указать точный источник материалов (сайт, дату получения). При этом блок материалов из Интернета располагается после блока материалов на русском языке и на английском языке (других языках).

Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» [1].

Ссылки в тексте работы на использованные источники приводятся в соответствии с номерами в списке использованных источников и заключаются в квадратные скобки: [2], [7-10], [4, 5, 8], [2, с.45].

Приложения. Для лучшего понимания и пояснения основной части ВКР в нее включают приложения, которые носят вспомогательный характер и на объем ВКР не влияют. Объём работы определяется количеством страниц, а последний лист в списке использованных источников есть последний лист работы. Приложения нужны для того, чтобы освободить основную часть работы от большого количества вспомогательного материала, а также, для обоснования рассуждений и выводов студента. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой, которые являются вспомогательными или по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.

В приложениях помещаются, по необходимости, иллюстративные мате-

риалы, имеющие вспомогательное значение (схемы, таблицы, диаграммы, программы, положения, код программы и т.п.). В приложения также можно включать иллюстрации, таблицы, выполненные на листах формата А3 (297 х 420 мм).

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». В том случае, если в работе предусмотрено не одно приложение, необходимо ввести их нумерацию прописными (заглавными) буквами русского алфавита, , начиная с А, кроме букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, например: Приложение А. Приложение должно иметь содержательный заголовок, располагаемый ниже слова «Приложение» и располагаемое по центру страницы.

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки, например: в Приложении А, (см. Приложение А).

Выпускная квалификационная работа должны быть сшита, иметь титульный лист, оформленный в соответствии с примером в Приложении.

Дополнительные рекомендации для корректного оформления ВКР в случае работы в редакторе Word представлены в Приложении.

3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

3.1. Подготовка к защите ВКР

Не позднее, чем за месяц до защиты, обязательно проведение финального этапа предзащиты ВКР на кафедре с участием научных руководителей.

Не позднее, чем за 15 дней до намеченной даты защиты, студенту необходимо сдать на кафедру следующие материалы:

1. Текст работы, оформленный по требованиям.
2. Зачетную книжку.
   a. Исходные файлы программного продукта (USB-флеш накопитель с исходными файлами и самой дипломной работой (одна группа предоставляет один накопитель, содержащий папки с ФИО студентов)).
3. Задание на выполнение ВКР.
4. Отзыв научного руководителя.
5. Отзыв рецензента.
6. Справка о проверке работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ».
7. Отчет по компетенциям.

Текст работы. Сдаваемый сброшюрованный текст работы должен быть допущен к защите руководителем, что подтверждается его подписью на титульном листе. Научный руководитель несет ответственность за соответствие работы по оформлению и по содержанию требованиям и не допускает работу в случае нарушения этих требований. ВКР должна быть допущена к защите заведующим кафедры, что подтверждается наличием его подписи на титульном листе. Дата допуска до защиты ВКР должна быть не позже, чем за неделю до даты защиты.

Зачетная книжка. К защите на ГЭК студент-бакалавр обязан предоставить секретарю ГЭК зачетную книжку.

Необходимо заблаговременно проверить в директорате наличие в зачетной книжке всех подписей и печатей

Задание на выполнение ВКР. Задание на ВКР должно быть оформлено сразу после выбора темы в 7-м семестре.

Отзыв научного руководителя. В отзыве научный руководитель должен указать:

– актуальность темы выпускной работы;

– особенности использованных материалов и полученных решений (используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской части);

– соответствие работы заданию;

– достоинства работы;

– оценку навыков автоматизированного проектирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения;

– практическую ценность работы;

– оценку подготовленности студента, его инициативности, ответственности и самостоятельности при решении поставленных задач;

– умение студента работать с источниками, справочниками, грамотно и чётко излагать собственные мысли.

Научный руководитель дает общую оценку и обосновывает возможность допуска работы к защите перед ГЭК.

Отзыв рецензента. Аналогичный отзыв необходимо получить у официального рецензента работы. Рецензент не может быть с той же кафедры, где обучается студент или работает его научный руководитель.

Антиплагиат. ВКР подлежат проверке на объем заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ». Проверка проходит следующим образом:

В системе Антиплагиат.ВУЗ под своим аккаунтом научный руководитель должен создать курс и добавить в него задание, указав в нем электронную почту студента (из системы КФУ).

После чего студент получает на почту приглашение для добавления своей работы.

После загрузки своей работы в систему Антиплагиат.ВУЗ, студент дол-

жен дождаться подтверждения преподавателем в системе.

Только после этого происходит анализ работы и формирование справки.

Оригинальный текст в выпускной работе должен составлять не менее 75 %. К работе справка прилагается с подписью научного руководителя.

Отчет по компетенциям. Отчет базируется на компетенциях направления 09.03.03 из образовательной программы, соответствующей году поступления студента-бакалавра.

В отчете в форме таблицы необходимо расписать все необходимые компетенции (с названием в виде шифра и полным наименованием компетенции), уровень их освоения и предоставить ссылки с комментариями на страницы ВКР, соответствующие наиболее связанным с компетенциями блокам текста.

Недопуск к защите. Причины, по которым студент-бакалавр не может быть допущен к защите:

– наличие задолженностей или неудовлетворительных оценок по пройденным учебным дисциплинам;

– несоответствие темы выполненной работы теме, утвержденной приказом;

– отсутствие подписей на титульном листе работы;

– отсутствие одного из вышеперечисленных документов;

– неправильное оформление любого из документов.

3.2. Процедура защиты ВКР

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные руководители, а также желающие. Заседание ГЭКа считается легитимным, если на нем присутствует более 75% членов комиссии.

После представления председателем ГЭК выпускника (ФИО, номер группы, тема работы, научный руководитель), слово предоставляется студенту-бакалавру. Время его выступления должно составлять не более 5 минут. В до-

кладе необходимо раскрыть актуальность выбранной темы, основную цель и обусловленные ею конкретные задачи, осветить научную/методологическую новизну результатов исследования, обосновать положения, выносимые на защиту и их практическое использование. Научно-практическую значимость исследования студент-бакалавр должен подтвердить полученными результатами. Завершается выступление выводами, сделанными в работе. В заключительном слове необходимо указать, имеет ли автор публикации и в каких журналах, а также участие в конференциях.

Рекомендуется сопровождать доклад:

1. Иллюстративными материалами в виде слайдов.

2. Видео с демонстрацией работы программного продукта (не более 60 секунд).

3. Запущенной работающей программой (на ЭВМ, мобильном устройстве и т.д.)

Студент может подготовить раздаточный материал для членов комиссии.

Во время выступления не допустимо чтение доклада (теста) с бумажного носителя.

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии.

3.3. Критерии оценивания ВКР

Результаты защиты оцениваются по всей совокупности имеющихся данных, в том числе по:

– содержанию курсовой работы;
– оформлению курсовой работы;
– докладу студента;
– ответам студента на вопросы при защите;
– наличию публикаций;
– отзыву научного руководителя;
– отзыву рецензента.

За выполнение ВКР начисляется максимум 100 баллов. Оценка итогов работы над отдельными этапами проекта складывается из:

1. Анализа предметной области, определения функциональных и нефункциональных требований;

3. Проектирования и разработки архитектуры прототипа программного продукта;

4. Разработки прототипа программного продукта согласно проекту;

5. Тестирования.

Защита ВКР представляет собой устный публичный отчет студента. Устный отчет студента включает: раскрытие целей и задач работы, ее актуальность, описание выполненной работы, основные выводы и предложения, разработанные студентом в процессе выполнения ВКР.

Оценка итогов защиты проекта складывается из:

1. Способности кратко и наглядно изложить результаты работы, грамотное построение речи, использование при выступлении специальных терминов.

2. Корректного оформления презентации.

3. Умения отвечать на вопросы, как по ВКР, так и по всем дисциплинам целиком.

Также при оценивании принимается во внимание наличие публикаций в научных изданиях: публикации в журналах, выпускаемых по итогам студенческой конференции, в журналах ВАК, Web of Science и Scopus.

Результаты защиты выпускной работы объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.

Результаты ВКР могут быть рекомендованы к публикации или внедрению.

На заседании председатель также вправе представить рекомендации бакалавров к поступлению в магистратуру.

При отрицательном решении ГЭК студент-бакалавр вправе подать в двухдневный срок на имя председателя ГЭК заявление о повторной защите, а также написать апелляцию, в которой представлено мотивированное несогласие с вынесенным ГЭК решением. К повторной защите работа может быть

представлена в переработанном виде не раньше, чем через месяц после вынесения отрицательного решения.

Список литературы

1. ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». М.: Стандартинформ, URL.: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

2. Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет № 0.1.1.67-08/39-в/20 от 23.04.2020. URL.: https://kpfu.ru/portal/docs/F797581363/_24..Reglament.podgotovki.i.zashhity.vypusknoj.kvalifikacionnoj.raboty.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

Приложения

Приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА АНАЛИЗА ДАННЫХ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Направление: 09.03.03 – Прикладная информатика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ТЕМА

Работа завершена:
Студент 4 курса
группы 09-000
“___”_____ 2025 г. _____ Фамилия И.О.

Работа допущена к защите:
Научный руководитель
ученая степень, ученое звание,
должность
“___”_____ 2025 г. _____ Фамилия И.О.

Заведующий кафедрой
ученая степень, ученое звание
“___”_____ 2025 г. _____ Фамилия И.О.

Казань-2025

Приложение 2

Казанский федеральный университет
Институт вычислительной математики и информационных технологий
Кафедра анализа данных и технологий программирования

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу
по направлению «Прикладная информатика»

Студенту: _____ группы _____
Тема выпускной квалификационной работы: _____
_____
Цель работы: _____
_____

№	**Этапы выполнения работы**	**Срок реализации**

Дата выдачи задания «__» _____ 20__ г.
Руководитель работы:

Фамилия И.О./ _____

«Согласовано» «20» декабря 2024 г.

Задание принял к исполнению «__» _____ 20__ г.

Студент: Фамилия И.О. / _____

Заведующий кафедрой анализа данных и технологий программирования
Фамилия И.О. /_____

Приложение 3

Проректору
по образовательной деятельности КФУ
Е.А. Туриловой
студента группы 09-_____
направления 09.03.03 «Прикладная информатика»

_____
(Ф.И.О. студента)

Заявление

Прошу утвердить тему ВКР: _____
_____
(указать тему с исходными и дополнительными данными)

_____

_____

Утвердить научным руководителем: _____
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

_____

_____

Студент _____
(подпись) *(Ф.И.О.)*

Согласовано:

Научный руководитель _____
(подпись) *(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)*

Заведующий кафедрой

_____
(наименование кафедры) *(подпись)* *(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание)*

Дата _____

Приложение 4

Образцы оформления рисунков и ссылок на них в тексте ВКР

Пример 1.

Математическая модель нейрона представлена на рисунке 1.1.

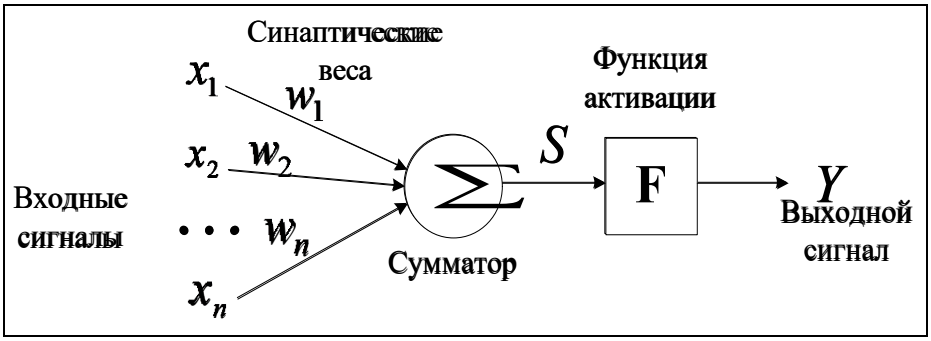

Рисунок 1.1. Математическая модель нейрона

Пример 2.

Для определения порядка обработки запроса на просмотр истории пользователя определена диаграмма последовательности (рис. 3.3).

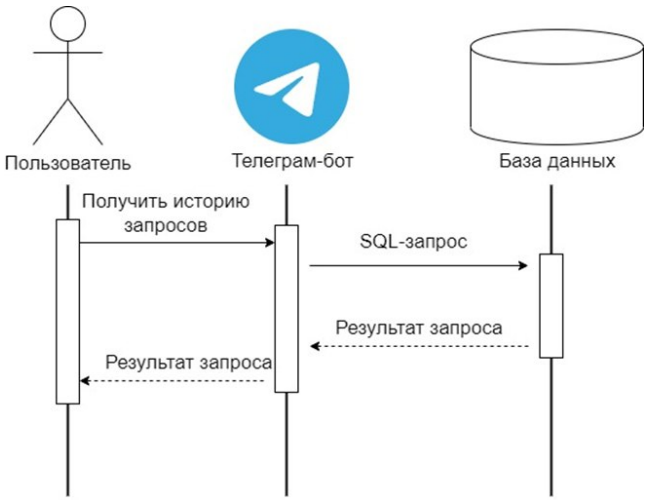

Рисунок 3.3. Диаграмма последовательности обращения к базе данных

Пример 3.

На рисунке 1.3 представлена диаграмма последовательности работы пользователя с ботом.

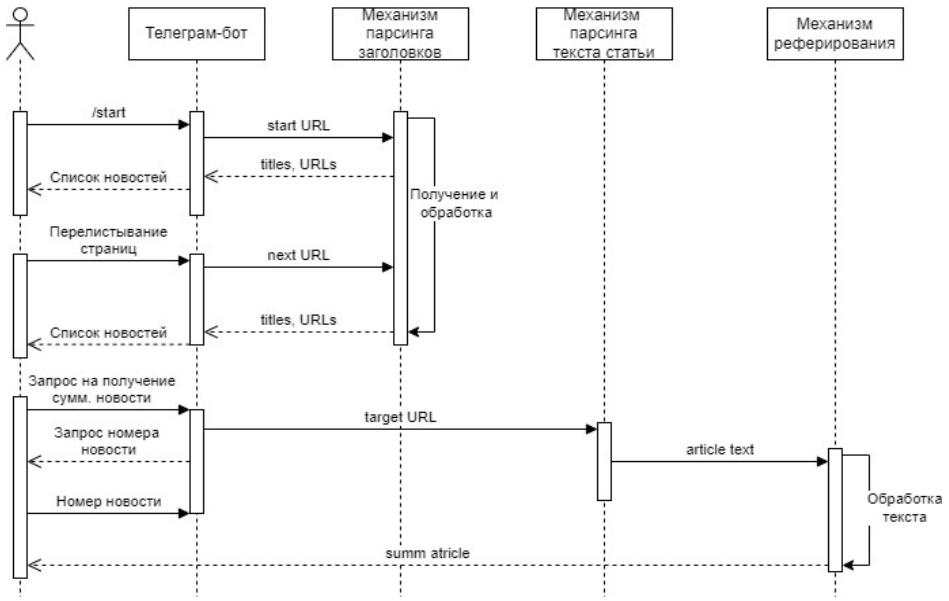

Рисунок 3.6. Диаграмма последовательности работе пользователя с ботом

Пример 4.

Далее из файла «effectsConfig.js» были убраны ненужные функции, например: «ar games» и «avatar», а оставшиеся переведены на русский язык (рис. 1.4)

```
export const effectsList = {

  beauty_touch_up: {
    label: "Редактор лица",
    categories: {
      facemorphing: {
        label: "Форма лица",
        effects: [
          {
            name: "Morphings_1.7.0.zip",
            control: "slider",
            params: ["FaceMorph.face"],
            arg: "narrowing",
            direction: 1,
            icon: "face_narrowing.svg",
          },
          {
            name: "Morphings_1.7.0.zip",
            control: "slider",
            params: ["FaceMorph.face"],
            arg: "v_shape",
            direction: 1,
            icon: "face_v_shape.svg",
          },
```

Рисунок 1.4. Часть измененного кода в «effectsConfig.js»

Приложение 5

Образцы оформления таблиц и ссылок на них в тексте ВКР

Пример 1.

Имеется несколько состояний бота, данные состояния представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Набор состояний бота

Состояние	Триггер при смене состояния	Новое состояние
-	/start	S1
S1	Lable «Отправить аудио для перевода в нотный лист»	S2
S2	(печатный текст)	S3
S3	Получение mp3 файла	S4
S4	*.pdf	-
S4	(печатный текст)	

Пример 2.

Разбор выбранных гиперпараметров, а также их расшифровки, представлены в таблице 2.2

Таблица 2.2 Расшифровка гиперпараметров

Гиперпараметры	Расшифровка
--encoder-normalize-before --decoder-normalize-before	Нормализация перед слоями в энкодере и декодере соответственно.
--arch mbart_large	Определение архитектуры.
--layernorm-embedding	Использование нормализации на уровне встраивания.
--task translation_from_pretrained_bart	Определение задачи обучения. Выбран перевод, так как нет суммаризации.
--source-lang en_XX --target-lang ru_RU	Определение исходного и целевого текста соответственно.

Продолжение таблицы 2.2

Гиперпараметры	Расшифровка
--optimizer adam --adam-eps 1e-06 --adam-betas '(0.9, 0.98)	Определение оптимизатора Adam с параметрами по умолчанию.
--lr-scheduler polynomial_decay --lr 3e-05 --warmup-updates 500	Определение планировщика шага обучения (вместо epoch), с шагом обучения 3e-05 и обновлением 500.
--dropout 0.1 --attention-dropout 0.1	Вероятность отключения внимания и дропаута.
--total-num-update 80000	Общее количество обновлений во время обучения.
--max-tokens 605	Максимальное количество входящих токенов.
--required-batch-size-multiple 1 --update-freq 2	Множитель размера мини-батча и частота обновления параметров модели соответственно.
--save-interval 1 --save-interval-updates 5000 --keep-interval-updates 3	Интервал создания чекпойнта, обновлений и кол-во чекпойнтов.
--log-format simple --log-interval 100	Определение формата лога и шага логирования.
--restore-file /content/mbart.cc25.v2/model.pt	Путь до файла, из которого будет восстановлено состояние модели.
--reset-optimizer --reset-meters --reset-dataloader --reset-lr-scheduler	Сброс оптимизатора, метрик, загрузчика данных и планировщика шага обучения перед началом обучения.

Приложение 6

Образец оформления формул и ссылок на них в тексте ВКР

Пример 1.

Формула Softmax вычисляется по формуле 1.1.

$$softmax(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{K} e^{z_i}} \quad , \tag{1.1}$$

где z_i – это выходное значение для элемента i вектора z,

K – количество классов,

e – число Эйлера.

Пример 2.

Дефаззификация в системах нечеткого вывода – это процесс перехода от функции принадлежности выходной лингвистической переменной к её четкому (числовому) значению, которое находится по формуле 1.2:

$$z_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i c_i}{\sum_{i=1}^{n} a_i} \quad , \tag{1.2}$$

где a_i – результат этапа агрегирования,

c_i – вес правила из базы знаний.

Приложение 7

Образец оформления листинга кода в приложении

Пример 1.

Листинг кода программы

```
exports.getVideo = async (req, res) => {
    const file = await VideoData.findByPk(req.params.id)
    const videoPath = `uploads/${req.params.id}/${file.filename}`;
    try {
        const videoStat = fs.statSync(videoPath);
        const fileSize = videoStat.size;
        const videoRange = req.headers.range;
        if (videoRange) {
// Из заголовка запроса получаем информацию о начале и конце
        const parts = videoRange.replace(/bytes=/, "").split("-");
            const start = parseInt(parts[0], 10);
            const end = parts[1]
                ? parseInt(parts[1], 10) : fileSize - 1;
            const chunksize = (end - start) + 1; // Размер отрывка
            // Создание потока данных из требуемой части видео
        const file = fs.createReadStream(videoPath, {start, end}
```

Приложение 8

Дополнительный функционал редактора Word для корректного оформления текста ВКР.

Функционал	**Местонахождение в редакторе Word**
Выравнивание по ширине	Ctrl+J
Добавить заголовок в содержание перед его сборкой	Лента Ссылки: кнопки Добавить текст
Собрать автоматическое содержание	Лента Ссылки: Оглавление – Автособираемое Оглавление 1
Обновить автособираемое содержание в случае изменения заголовков или номеров страниц	Лента Ссылки: Обновить таблицу
Расставить автоматически переносы по всему выделенному тексту по правилам русского языка	Лента Макет: Кнопка Расстановка переносов – Авто
Начать новую главу с новой страницы	Лента Макет: Разрывы – Следующая страница
Организовать обтекание текстом для рисунка	Выделить рисунок – Лента Формат рисунка – Обтекание текстом